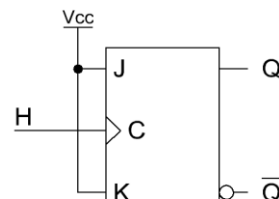
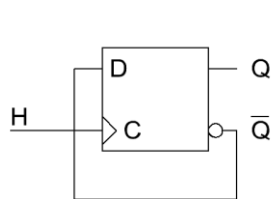


TD Les Bascules

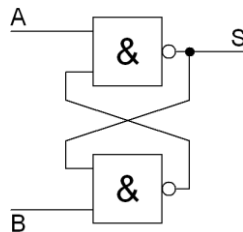
Exercice 1

Après avoir rappelé les tables de vérité des bascules D et JK synchronisées sur front montant, donnez le chronogramme des sorties Q de chacune des bascules câblées ci-dessous en fonction d'une entrée d'horloge H.



Exercice 2

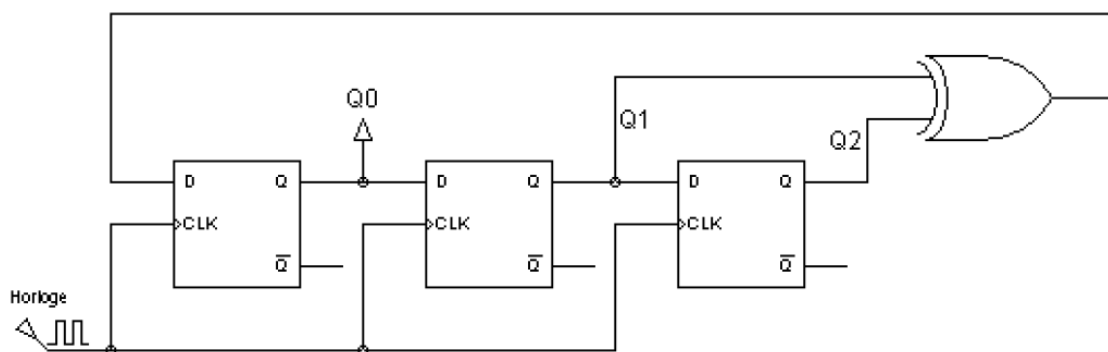
On donne le montage de la figure ci-dessous :



1. Donner sa table de vérité.
2. Quelle fonction reconnaissez-vous ?

Exercice 3

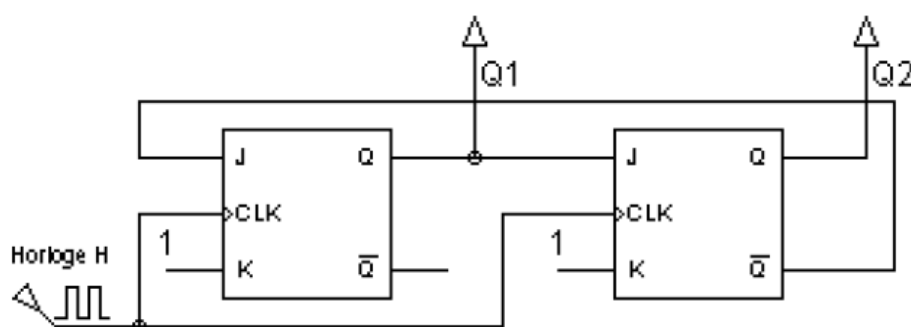
On considère trois bascules D, données sur la figure ci-dessous, où les trois sorties (Q_0 , Q_1 , Q_2) sont initialisées à (1, 0, 1), respectivement.



Dresser un tableau avec les états de Q0, Q1, Q2 pour les dix premières périodes d'horloge.

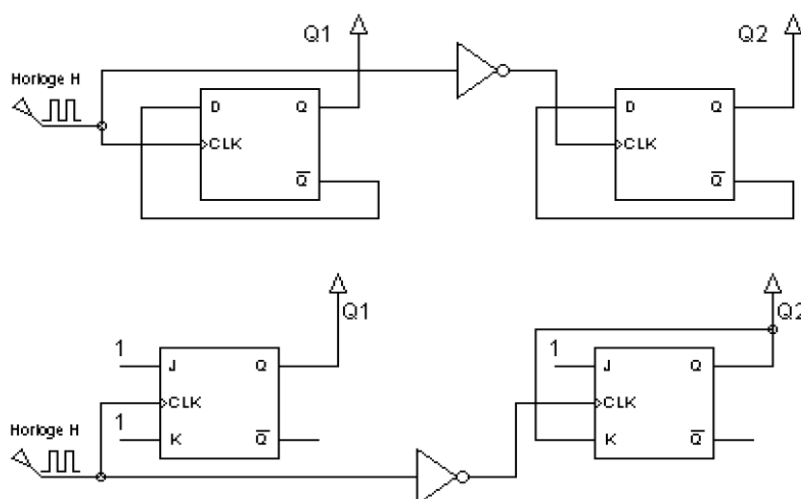
Exercice 4

Tracer les chronogrammes de Q1 et de Q2 pour un signal d'horloge H de 1Hz. Q1 et Q2 sont nuls à $t = 0$.



Exercice 5

1. Pour les deux montages suivants, tracer les chronogrammes de Q1 et de Q2 pour un signal d'horloge H de 1Hz. Q1 et Q2 sont nuls à $t = 0$. Conclure.



2. Quelles sont les fréquences de Q1 et de Q2 ?
3. Quel est le déphasage entre Q1 et Q2 ?

Exercice 6

La figure suivante montre une bascule JK avec des entrées asynchrones.

Complétez le chronogramme de la sortie Q.

